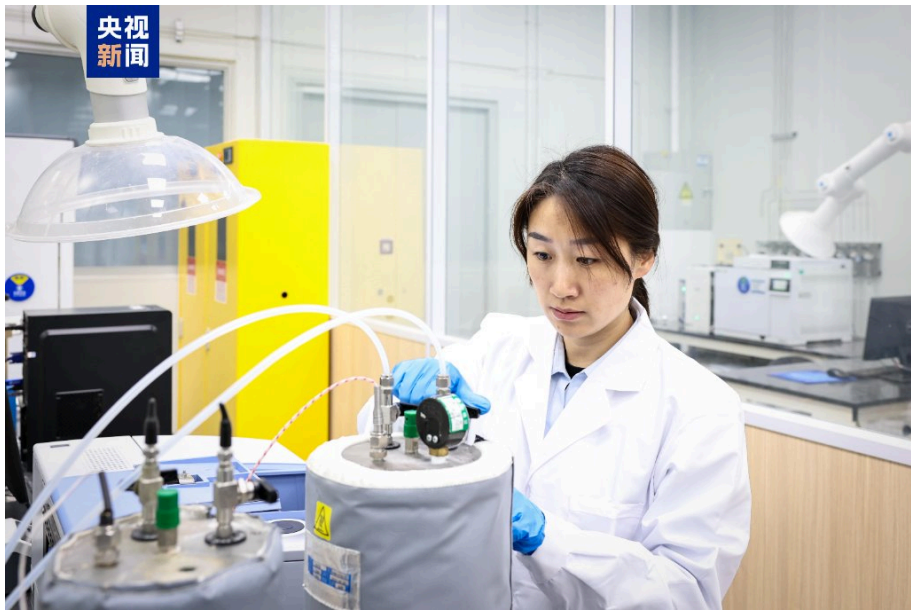


摘要：

我国科学家首次成功实现丰度超99.99%的硅-28同位素自主量产，指标达国际先进水平。作为硅基量子芯片关键材料，它能极大降低量子计算的噪声干扰。该突破标志我国相关产业迈向自主可控，在半导体等前沿领域前景广阔。

从中核集团了解到，我国科学家在稳定同位素富集领域取得关键性突破，**首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平**。标志着我国在构建自主可控、协同高效的稳定同位素产业格局方面迈出实质性步伐。



硅是一种非金属元素，天然硅中有三种同位素：硅-28、硅-29和硅-30，其中硅-28占比92.2%，这种同位素可极大降低量子计算中的环境噪声干扰，被誉为“世界上最纯净的硅”。而天然硅中的另一种稳定同位素——硅-29会对量子计算产生干扰。因此，**要把干扰降到最低，就必须将硅-28丰度从92.2%提高到99.99%以上**。



中核集团核工业理化工程研究院院长姜宏民介绍，提纯硅-28，不是靠物质反应把硅-29变成硅-28，而是像筛豆子一样把三种同位素分离开——硅-28富集到一侧，硅-29和硅-30到另一侧。总量不变，各组分丰度却变了。

据介绍，除量子计算外，**超高丰度硅-28在先进制程半导体、高端导航、计量基准等前沿领域也有重要应用前景**。完成此项突破的中核集团核工业理化工程研究院团队，此前已先后实现铝、碲、镍等12种元素、26种稳定同位素的生产，持续推动稳定同位素分离技术的工程化与产业化。

本文来源：[央视新闻](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

70 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论

八闽望族之冠

VIP会员

1小时前 中国上海

美国早就有了

0

回复